



Visado

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL

Sílabo de Matemática Discreta

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área:	Ciencias Básicas y Tecnología
1.2. Facultad:	Ciencias Físicas y Matemáticas
1.3. Departamento académico:	Matemáticas
1.4. Programa/carrera profesional:	Ingeniería Informática
1.5. Sede / filial:	Trujillo
1.6. Año y semestre académico:	2026 - II
1.7. Ciclo:	III
1.8. Código de la experiencia curricular:	13632
1.9. Sección(es) / grupo(s):	U
1.10. Créditos:	4
1.11. Pre requisito:	Ninguno
1.12. Inicio - Término:	24/08/2026 al 19/12/2026
1.13. Tipo:	Obligatorio
1.14. Organización semestral del tiempo:	17 semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	61	19	19	23
Retroalimentación *	03	01	01	01
Horas no lectivas	19.2	6.4	6.4	6.4
Total Horas	96			

*Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje.

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente	Julio José A. Becerra Saucedo	Matemático	jbecerras@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

- **Área curricular:** Estudios específicos
- **Naturaleza:** Teórico - práctico



Visado

- **Propósito:** La experiencia curricular de matemática discreta se orienta al desarrollo de las competencias de enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.3 y CT2.1 del perfil del egresado.

Esta experiencia curricular será fundamental para que los estudiantes demuestren, en su práctica docente y profesional, conocimientos actualizados aplicables al análisis del comportamiento de algoritmos y al modelado de problemas con estructura de red. A la vez demuestren esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática. Así mismo esta experiencia de aprendizaje se articula con las Competencias Generales de la UNT: Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicados en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación. Los logros de estas capacidades se consolidarán mediante el uso de la plataforma virtual de la UNT.

Contenidos:

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres bloques temáticos.

- i. Inducción y recursión matemática. Ecuaciones recursivas, algoritmos recursivos y aplicaciones. Algoritmos dividir para vencer y relaciones de recurrencia y aplicaciones.
- ii. Teoría de grafos y aplicaciones: Grafos dirigido y aplicaciones al ruteo en redes; grafos no dirigidos y aplicaciones a los lenguajes y análisis sintáctico (parsing); camino Euleriano y Hamiltoniano, algoritmo de ruta corta, coloración de grafos y aplicaciones a redes; arboles, árbol generador mínimo y aplicaciones a la telefonía
- iii. Las bases del conteo: Principio pigeonhole (palomar), permutaciones y combinaciones, coeficientes binomiales e identificadores. Aplicaciones al análisis de algoritmos, base de datos relacionales

III. COMPETENCIAS:

3.1 Competencia General

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad, igualmente aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico involucrándose como actor principal de la sociedad.

3.2 Competencias Específicas

Unidad de competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

CT1.3. Desarrolla la capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de su vida.

Unidad de competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico involucrándose como actor principal de la sociedad.



Visado

CT2.1. Aplica fundamentos matemáticos y principios algorítmicos y teoría de la Ciencia de la Computación en el modelamiento y diseño basados en computadora

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
Unidad I: Inducción y recursión matemática						
- Desarrolla la capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de su vida. - Aplica fundamentos matemáticos y principios algorítmicos y teoría de la Ciencia de la Computación en el modelamiento y diseño basados en computadora	Al finalizar la unidad, el estudiante analiza y aplica el principio de inducción matemática para demostrar la corrección de algoritmos recursivos, y utiliza relaciones de recurrencia para determinar su complejidad temporal, resolviendo problemas computacionales específicos	Definición formal: Base, hipótesis inductiva y paso inductivo. Ejemplos. Validez del principio. Inducción completa. Diferencia entre inducción estándar e inducción completa. Ejercicios	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios y problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S1: 24/08 - 28/08
		Ecuaciones de recurrencia: Lineal homogéneas y no homogéneas. Ejemplos a la Codificación y corrección de errores	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios y problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S2: 31/08 - 04/09
		Funciones generadoras. Aplicaciones a algoritmos recursivos	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios y problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S3: 07/09 - 11/09
		Análisis y diseño de algoritmos divide y vencerás. Ejercicios	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S4: 14/09 - 18/09
		Practica calificada 1. Examen de 1º unidad. Actividades de mejora.	Trabajo individual	- Examen escrito - Portafolio digital	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S5: 21/09 - 25/10
Unidad II: Teoría de Grafos y Aplicaciones						
- Desarrolla la capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de su vida. - Aplica fundamentos matemáticos y principios algorítmicos y	Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la teoría de grafos para modelar, representar y analizar problemas en informática, incluyendo redes, optimización y estructuras de datos. Demuestra su capacidad para identificar caminos	Representación y construcción de grafos	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios y problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S6: 28/10 - 02/10
		Circuitos Eulerianos y Ciclos Hamiltonianos. Algoritmos de búsqueda. Análisis de redes.	- Conferencia activa. - Trabajo colaborativo - Resolución de ejercicios y problemas	- Ejercicios y problemas resueltos - Practica grupal resuelta y sustentada	- Rúbricas, - Lista de cotejo	S7: 05/10 - 09/10



Visado

y conexiones, analizar circuitos y ciclos, utilizar árboles en la resolución de problemas y aplicar técnicas de coloración de grafos, fortaleciendo su pensamiento abstracto y su capacidad de solución de problemas computacionales.	Árboles: Definición. Ejemplos. Caracterización Tipos: Con raíz. De búsqueda. Árboles generadores Algoritmo de la ruta más corta	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S8: 12/10 - 16/10
	Coloración. Definición. Número cromático. Vértice y arista coloración. ejercicios. Polinomio cromático	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S9: 19/10 - 23/10
	Practica calificada 2. Examen de 2° unidad. Actividades de mejora.	Trabajo individual	• Examen escrito • Portafolio digital	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S10: 26/10 - 30/10

Unidad III: Técnicas de Conteo

• Desarrolla la capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de su vida. • Aplica fundamentos matemáticos y principios algorítmicos y teoría de la Ciencia de la Computación en el modelamiento y diseño basados en computadora	Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las técnicas de conteo, incluyendo el principio de multiplicación, adición, permutaciones y combinaciones, para resolver problemas en informática. Sigue un procedimiento lógico y fundamentado en la selección y uso de estas herramientas, garantizando precisión en sus cálculos y la correcta interpretación de los resultados según el contexto de aplicación	Bases del conteo. Principio de pigeonhole. Ejercicios	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S11: 02/11 - 06/11
		Permutaciones. Variaciones y Combinaciones. Ejercicios	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S12: 09/11 - 13/11
		Coefficientes binomiales e identificadores. Aplicaciones al análisis de algoritmos. Practica calificada 3.	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S13: 16/11 - 20/11
		Principio de inclusión-exclusión. Diagramas de árbol	• Conferencia activa. • Trabajo colaborativo Resolución de ejercicios y problemas	• Ejercicios y problemas resueltos • Practica grupal resuelta y sustentada	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S14: 23/11 - 27/11
		Examen de 3° unidad. Sustentación Informe de Investigación Actividades de mejora.	Trabajo individual	• Examen escrito • Portafolio digital	• Rúbricas, • Lista de cotejo	S15: 30/11 - 04/12
		Examen sustitutorio. Examen de aplazados	Trabajo Individual	• Examen escrito	• Rubrica	S16: 07/12 - 11/12 S17: 14/12 - 19/12



Visado

/I. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

Para obtener el promedio de cada unidad se considera:

Evaluación Formativa

- TE = Trabajo individual y/o en equipo (incluye exposición)
- PC = Practica calificada una por unidad
- Pd = Portafolio y/o Informes escritos

EVALUACIÓN SUMATIVA

- EU = Examen de Unidad

El promedio de cada unidad se obtiene a través de la fórmula siguiente:

$$PU_i = 0,30 * TE_i + 0,30 * PC_i + 0,1 * Pd_i + 0,3 * EU_i$$

El promedio promocional se obtiene a través de la fórmula siguiente:

$$PP = \frac{PU_1 + PU_2 + PU_3}{3}$$

Donde: PP = Promedio Promocional

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado. En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediable con la nota promedio del ciclo regular.

Importante

- El estudiante cuya nota promocional es menor a 13,5 tiene derecho a un **examen sustitutorio** cuyo temario es toda la unidad donde obtuvo menor calificación y la **nota obtenida sustituye a la nota de esa unidad más baja.**
- **APLA:** Calificativo obtenido en el Examen de Aplazado.
- **P. FINAL:** es el promedio simple de la Nota de Aplazado (APLA) y la Nota Promocional (NP)



UTORÍA/ORIENTACIÓN

Visado

Propósitos: Propósito: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora

Día: jueves

Medio: oficina 01 Dpto. de Matemáticas, primer piso

Horario: 02pm – 03pm

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Biblioteca virtual Proquest:**

Kaye, R. *The Mathematics of Logic: A Guide to Completeness Theorems and Their Applications*, Cambridge University Press, 2007. ProQuest eBook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=325984>.

Rudeanu, S. *Sets and Ordered Structures*, Bentham Science Publishers, 2012. ProQuest Ebook Central. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=976619>

- **Bibliografía Complementaria:**

Briand, E. (2011). Introducción a la Matemática Discreta. <http://galois.azc.uam.mx/mate/LIBROS/matematicasdiscretas1.pdf>

Costa, F. y Gouveia P. (2016) Matemática Discreta. Universidad de Lisboa. <https://pdfcoffee.com/matematica-discreta-jose-felix-costa-paula-gouveia-pdf-free.html>

García, F. (2001). *Matemática Discreta*. Paraninfo: España

García, F., Hernández, G. y Nevot, A. (2003). *Problemas Resueltos de Matemática Discreta*. Editorial Thomson: Madrid.

Grimaldi, R. (1998). *Matemática Discreta y Combinatoria: una introducción con aplicaciones*.

Addison Wesley.

https://books.google.com.pe/books/about/Matem%C3%A1ticas_discreta_y_combinatoria.html?i d=IHqqjor0b1YC&redir_esc=y



Visado

- Jara, P. (2006). *Matemáticas discretas: Notas del curso*. Universidad de Granada.
<https://www.ugr.es/~anillos/textos/pdf/2006/Matem.Discreta.pdf>
- Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas*. Pearson y Prentice Hall.
<https://s252d488c6bbb667c.jimcontent.com/download/version/1704926172/module/9583489369/name/Matem%C3%A1ticas-Discretas-6edi-Johnsonbaugh.pdf>
- Kolman, B., Busby, R. y Ross, S. (1997). *Estructuras de Matemáticas Discretas para la computación*. Editorial Pearson: México.
- Lipschutz, S., Lipson, M. (2009). *Matemáticas Discretas*. Mc Graw Hill: México.
<https://studylib.net/doc/27206986/matem%C3%A1ticas-discretas--3-edition---lipschutz--1-?p=331>
- Liu, C. *Elementos de matemáticas discretas*. (1995). McGraw-Hill/Interamericana: México.
- Micha, E. (2003). *Matemática Discreta*. Editorial Limusa: México.
- Rosen, / Kenneth H. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Mc Graw-Hill: Madrid.
- Veerarajan, T. (2008). *Matemáticas Discretas - Con Teoría de Gráficas y Combinatoria*. McGraw-Hill: México.
- Verde, S.(1995). *Matemática discreta y combinatoria*. Anthropolos
https://books.google.com.pe/books?id=oQCx4wEbXtoC&printsec=frontcover&dq=v_ERDE+sTAR+IUIS&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjrvq6biqXhAhUBSq0KHb_sCAwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=vERDE%20sTAR%20IUIS&f=false
- Villapando, J., García A. (2014). *Matemáticas discretas aplicaciones y ejercicios*. Patria: México.

Trujillo, 25 de agosto del 2026

El presente silabo de la Experiencia Curricular MATEMATICAS DISCRETAS, ha sido visado por el Director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad.